

B38_ Les explorations dynamiques en biochimie médicale au cœur de la démarche diagnostique du diabète insipide central : à propos d'un cas clinique .

N. LOUAILECHE, H. BELAALIAT, S. KENDRI , F. DJABI
Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas –Sétif 1–
Laboratoire central, CHU de Sétif.



Introduction :

Le syndrome polyuro-polydipsique constitue un défi diagnostique en raison de la diversité de ses étiologies. En biochimie médicale, l'épreuve de restriction hydrique, complétée par le test à la desmopressine (Minirin®), représente l'exploration fonctionnelle de référence pour évaluer la capacité de concentration rénale et orienter le diagnostic des différentes formes de diabète insipide.

Objectifs :

L'objectif de ce travail est de mettre en évidence l’apport des explorations dynamiques en biochimie médicale dans la démarche diagnostique du diabète insipide central, en analysant la réponse à la restriction hydrique et à l’administration de desmopressine, à travers l’étude d’un cas clinique.

Observation :

Nous rapportons le cas d’un adolescent de 17 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, présentant depuis trois mois une polyurie-polydipsie importante et invalidante, avec un volume urinaire pouvant atteindre **8 L/jour**. Les urines étaient particulièrement diluées, orientant vers un trouble de la capacité de concentration urinaire. Le bilan biologique initial n’a pas retrouvé d’argument en faveur d’une polyurie osmotique, notamment avec une **HbA1c à 5,2 %**. Une épreuve de restriction hydrique a alors été réalisée ; ses résultats sont présentés dans le tableau ci dessous.

Tableau1: Résultats de l’épreuve de restriction hydrique.

Heure	H0	H1	H2	H3
osmolarité plasmatique (mosmol/l)	298,1	303,4	305,4	311,5
osmolarité urinaire (mosmol/l)	72,4	65,4	67,2	106,4
Diurèse (ml)	600	400	600	400

Malgré la restriction hydrique et l’augmentation de l’osmolarité plasmatique, les urines sont restées insuffisamment concentrées, traduisant une incapacité à concentrer les urines et orientant vers un diabète insipide.

Après administration de desmopressine (Minirin®), l’osmolarité urinaire s’est élevée à **660,8 mOsm/l** , associée à une diminution marquée de la diurèse témoignant d’une réponse rénale conservée à la vasopressine et orientant vers un déficit central en arginine-vasopressine (AVP).

Une recherche étiologique a alors été entreprise, avec exploration des différents axes hypophysaires, retrouvés fonctionnels. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) hypothalamo-hypophysaire a objectivé une absence de l’hypersignal T1 physiologique de la post-hypophyse, sans anomalie morphologique associée.

L’ensemble des données cliniques, biologiques et radiologiques a conduit à retenir le diagnostic de diabète insipide central idiopathique.

L’instauration d’un traitement substitutif par desmopressine a permis une amélioration clinique rapide avec réduction de la polyurie et de la polydipsie.

Discussion :

Le syndrome polyuro-polydipsique traduit une altération de l’homéostasie hydrique et impose d’abord d’éliminer une polyurie osmotique, avant d’explorer l’axe arginine vasopressine – rein. Dans notre observation, l’absence d’argument biologique en faveur d’une cause métabolique, notamment une HbA1c à **5,2 %**, a permis d’écarter une origine glycémique. Les urines, initialement très diluées, étaient en faveur d’un défaut de concentration urinaire.

L’épreuve de restriction hydrique a ensuite objectivé une incapacité persistante à concentrer les urines malgré l’élévation de l’osmolarité plasmatique, orientant vers un diabète insipide. La réponse nette au test à la desmopressine (Minirin®), avec une osmolarité urinaire atteignant **660,8 mOsm/l**, témoigne d’une réponse rénale conservée à la vasopressine et oriente ainsi vers un déficit central de sécrétion d’AVP, par opposition à une résistance rénale caractéristique du diabète insipide néphrogénique. L’exploration des autres axes antéhypophysaires, retrouvés fonctionnels, ainsi que l’IRM hypothalamo-hypophysaire, montrant l’absence de l’hypersignal T1 physiologique de la neurohypophyse sans lésion structurale associée, ont contribué à retenir le diagnostic de diabète insipide central idiopathique.

Cette observation souligne la place des explorations dynamiques en biochimie médicale, dont l’analyse des variations des paramètres osmotiques permet de préciser le mécanisme du trouble et d’orienter rapidement la prise en charge thérapeutique.

Conclusion :

Ce cas illustre l'intérêt majeur des explorations fonctionnelles dynamiques en biochimie médicale et souligne le rôle essentiel du biologiste médical dans la réalisation, la surveillance et l'interprétation de l'épreuve de restriction hydrique et du test à la desmopressine. L'intégration des données biologiques et radiologiques permet d'établir un diagnostic étiologique précis et d'instaurer une prise en charge adaptée.